

PROPUESTA DE INGENIERÍA: CALIDAD DEL AIRE Y GESTIÓN DE RESIDUOS
EN KENNEDY FRENTE A LOS DESAFÍOS GLOBALES

Carlos Molina

Keller Acevedo

Thomas Ramírez

Kevin Sanabria

Universidad Minuto de Dios

Facultad de Pregrado

Soluciones de Ingeniería

Docente: Ingeniera Mónica Orozco

BOGOTÁ

Abril 2026

Objetivo Smart Principal

Desarrollar un prototipo tecnológico (como un dashboard o aplicación básica) que permita analizar y visualizar información sobre la calidad del aire y la gestión de residuos en la localidad de Kennedy, mediante la recolección de datos por encuestas y fuentes abiertas, durante el periodo de mayo a agosto de 2026, con el fin de proponer soluciones viables que contribuyan a la mejora ambiental en la zona.

Objetivos Específicos

1. Análisis y Diagnóstico (Enero – Febrero 2026): Recolectar y analizar información sobre la percepción comunitaria y puntos críticos mediante encuestas a al menos 30 personas y observación directa en zonas cercanas a Corabastos, con el fin de identificar problemáticas ambientales y definir los puntos óptimos para la ubicación de sensores.
2. Planeación e Instalación (Marzo 2026): Instalar al menos 3 sensores de bajo costo para la medición de contaminantes del aire (PM2.5 y PM10) en los puntos estratégicos previamente identificados, estableciendo los protocolos de transmisión de datos necesarios para la fase piloto.
3. Ejecución y Visualización (Marzo – Abril 2026): Recolectar y analizar datos de calidad del aire y manejo de residuos durante un periodo mínimo de 8 semanas, integrando esta información en un dashboard o prototipo tecnológico que permita visualizar los patrones de contaminación en tiempo real.
4. Verificación y Propuesta Final (Mayo 2026): Evaluar el impacto del flujo vehicular y comercial en los niveles registrados y proponer al menos 2 estrategias de mejora basadas en los resultados, validando la utilidad del prototipo mediante la retroalimentación de al menos 10 usuarios de la comunidad.

Indicadores Asociados

Escucha activa: conseguir que 30 vecinos de Kennedy expresen cómo les afecta la contaminación en su día a día.

Claridad del plan: definir una solución tecnológica que sea fácil de entender y usar por cualquier habitante del sector.

Utilidad visual: crear un prototipo que transforme datos aburridos en gráficos sencillos que cualquier persona pueda interpretar.

Visto bueno ciudadano: lograr que 10 usuarios reales prueben la herramienta y confirmen que les resulta útil para informarse.

Alcance y limitaciones

El proyecto se enfocará en el diseño e implementación de un sistema piloto de monitoreo de la calidad del aire y el análisis de la gestión de residuos en la localidad de Kennedy, específicamente en el corredor de la Avenida Ciudad de Cali y la zona de influencia de Corabastos. Se abordará la recolección de datos mediante sensores de bajo costo, el análisis de contaminantes atmosféricos (como PM2.5 y PM10) y la identificación de factores asociados, como el tráfico vehicular y la actividad comercial.

No se incluirá la implementación a gran escala de soluciones tecnológicas ni la intervención directa en infraestructura urbana o políticas públicas, debido a limitaciones de tiempo, recursos y alcance académico; además, la modernización de motores se planteará únicamente como propuesta y no como ejecución. El proyecto se desarrollará durante el primer

trimestre de 2026 (enero a mayo), abarcando las fases de instalación, recolección de datos, análisis y formulación de estrategias de mejora.

Referencias

Domínguez, P., Hoffmann, B., & Medina, M. P. (2025). Inequality in air pollution monitoring and exposure: Evidence from four Latin American cities. Banco Interamericano de Desarrollo. <http://dx.doi.org/10.18235/0013465>

Escobar, A. (2018). Diseño para las transiciones: Hacia el pluriverso. Universidad del Cauca.

García Sánchez, J. J. (2025). Análisis de la calidad del aire de la ciudad de Bogotá... Universidad Nacional Abierta y a Distancia.

Marshall, J. D., et al. (2023). Inequality in personal exposure to air pollution... Case Studies on Transport Policy.

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. (2017). Análisis de la problemática de contaminación del aire en Bogotá.